

HW 17

엄민호

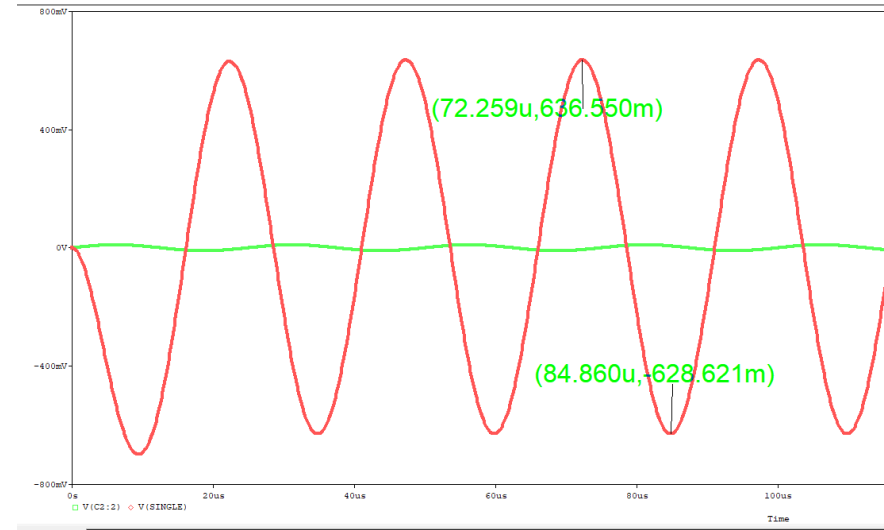
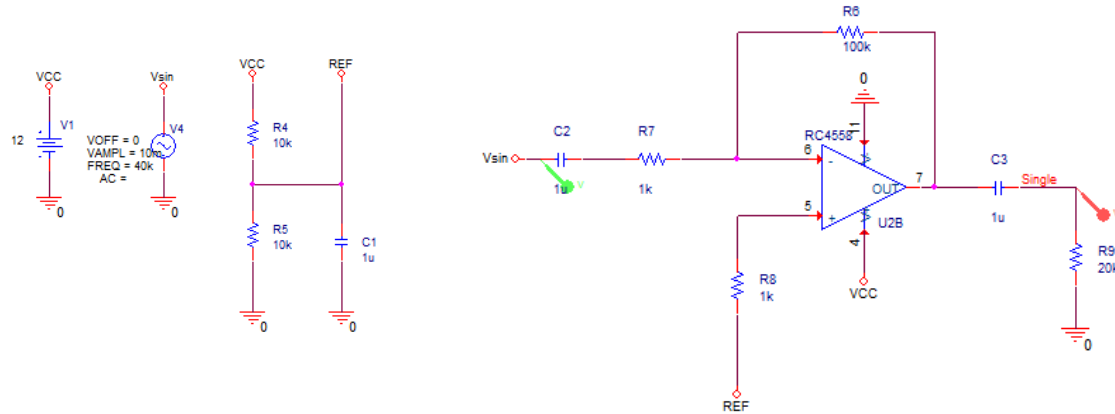
RC4558(TI) OP-Amp를 이용한 100배 증폭기

설계 목표 : RC4558(TI) OP-Amp를 사용 100배 증폭기 설계

설계 조건

- input signal : sinewave(freq = 40kHz, Ampl = 10mV)
- Amp topology: inverting amp
- use RC4558 (Made by TI)
- power supply: VCC = 12V

RC4558(TI) OP-Amp를 이용한 100배 증폭기



- 100배 증폭을 위해 inverting Amp 로 $R_i = 1k\Omega$, $R_f = 100k\Omega$ 를 선정하고 회로 설계 후 Simulation
- ➔ Simulation 결과 약 63배 정도 증폭됨
 - ➔ 목표 미달

RC4558(TI) OP-Amp를 이용한 100배 증폭기

RC4558(TI) OP-Amp의 datasheet

Product details

Parameters	Package Pins Size	Features	Description
Number of channels			2
Total supply voltage (+5 V = 5, ± 5 V = 10) (min) (V)			10
Total supply voltage (+5 V = 5, ± 5 V = 10) (max) (V)			30
GBW (typ) (MHz)			3
Slew rate (typ) (V/ μ s)			1.7
Rail-to-rail			No
Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV)			6
Iq per channel (typ) (mA)			1.25
Vn at 1 kHz (typ) (nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$)			8
Features			Standard Amps
THD + N at 1 kHz (typ) (%)			0.0005

5.5 Electrical Characteristics

For $V_{CC+} = 15$ V, $V_{CC-} = -15$ V at $T_A \cong 25^\circ\text{C}$, $R_L = 2$ k Ω unless otherwise noted.

PARAMETER		TEST CONDITIONS ⁽¹⁾	T_A	MIN	TYP	MAX	UNIT
V_{OS}	Input offset voltage	$V_O = 0$ V			0.3	6	mV
				Full range ⁽²⁾		7.5	
I_{IO}	Input offset current	$V_O = 0$ V			5	200	nA
				Full range ⁽²⁾		300	
I_{IB}	Input bias current	$V_O = 0$ V			80	500	nA
				Full range ⁽²⁾		800	
V_{ICR}	Common-mode input voltage range			± 12	± 14		V
V_{OUT}	Maximum output voltage swing	$R_L = 10$ k Ω		± 12	± 14.1		V
		$R_L = 2$ k Ω		± 10	± 13.8		
		Full range ⁽²⁾		± 10			
A_{VD}	Large-signal differential voltage amplification	$R_L \geq 2$ k Ω , $V_O = \pm 10$ V			20	830	V/mV
					86	118	dB
			Full range ⁽²⁾		15		V/mV
			Full range ⁽²⁾		83		dB
GBW	Gain-bandwidth product	$f = 10$ kHz			4		MHz
SSBW	Small-signal bandwidth	$V_O = 200$ mV _{pp} , <1 dB peaking			3		MHz
CMRR	Common-mode rejection ratio	$(V_-) + 3$ V < V_{ICR} < $(V_+) - 3$ V		70	94		dB
	Input impedance	Common-mode			550 5.6		M Ω pF
		Differential			450 0.8		k Ω pF
k_{SVS}	Supply-voltage sensitivity ($\Delta V_{IO}/\Delta V_{CC}$)	$V_{CC} = \pm 5$ V to ± 15 V			25	150	μ V/V
					76	92	dB

RC4558(TI) OP-Amp의 GBW = 4MHz or 3Mhz (홈페이지 값과 데이터시트 값 다름)

GBW : open loop에서 전압이득이 1인 주파수

GBW = Gain x Bandwidth

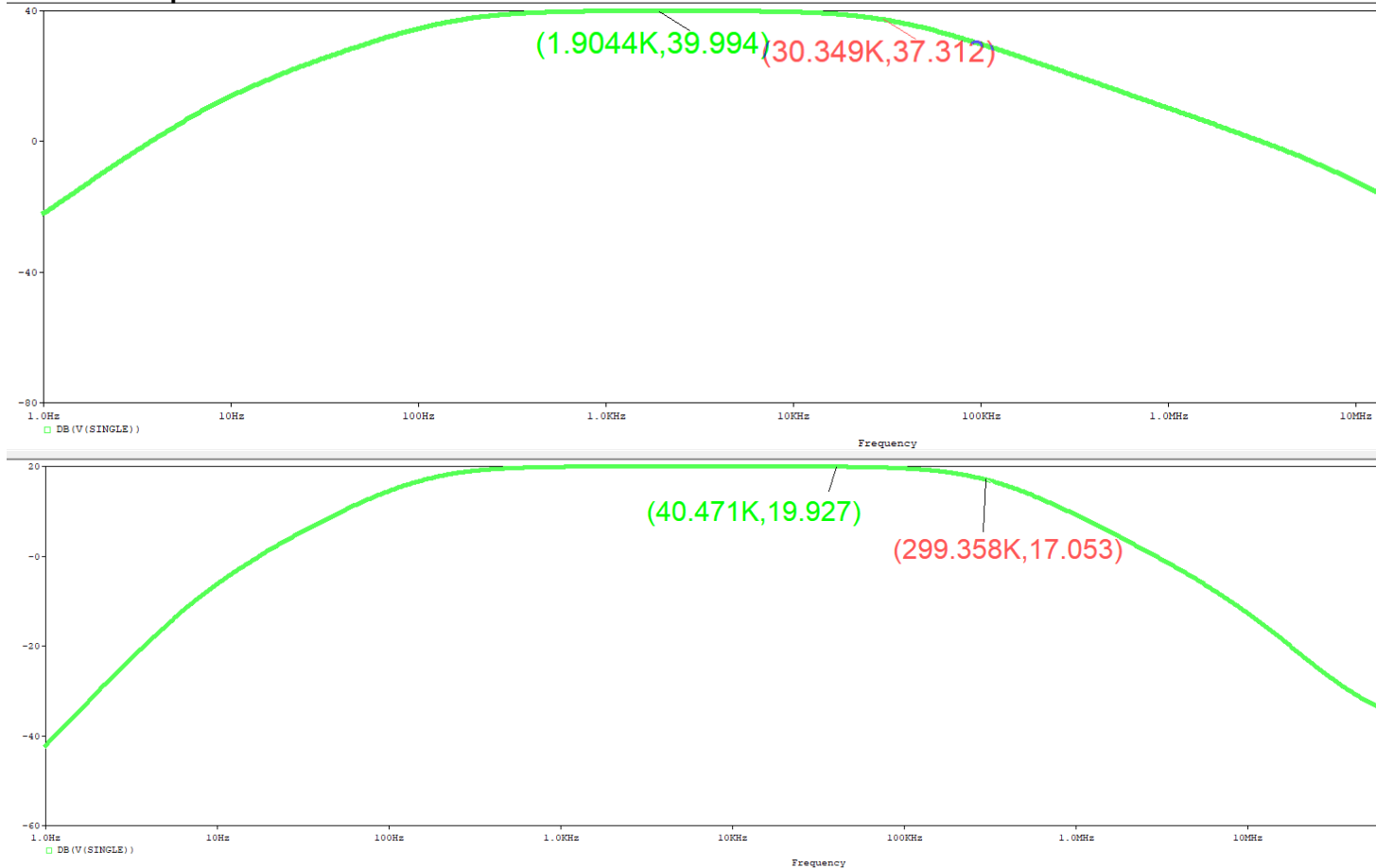
➔ GBW : 3Mhz 일때 bandwidth : 30kHz

➔ GBW : 4Mhz 일때 bandwidth : 40kHz

LPF에서 band width = -3dB 떨어진 cut-off frequency

RC4558(TI) OP-Amp를 이용한 100배 증폭기

ac sweep simulation VdB 측정



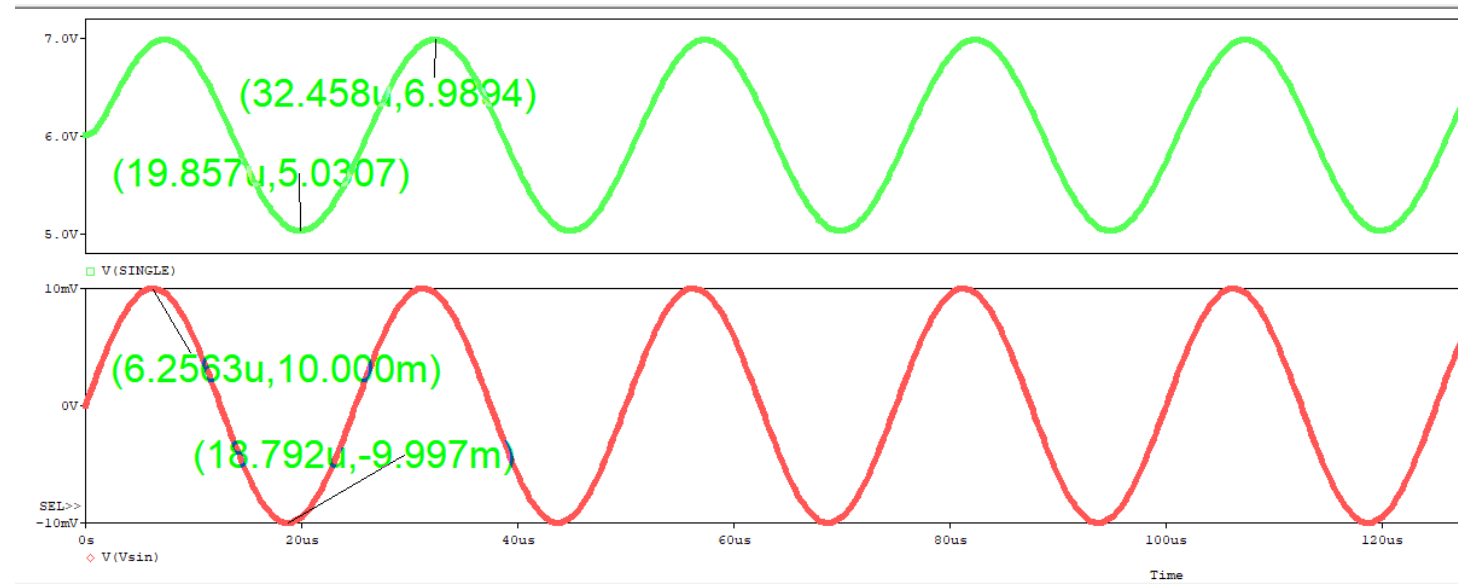
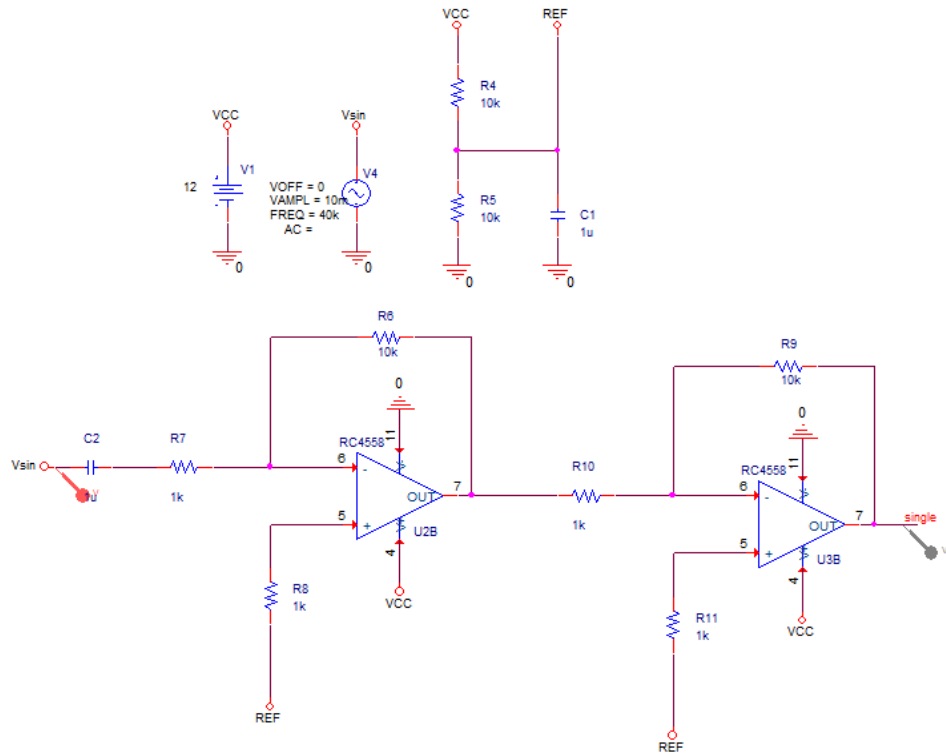
GBW = 3MHz 가정
Gain:100일 때
 $GBW = \text{Gain} \times \text{Bandwidth}$
Bandwidth = 30kHz
30kHz에서 약 -3dB 떨어지는 것을 확인 할 수 있음.

GBW = 3MHz 가정
Gain:10일 때
 $GBW = \text{Gain} \times \text{Bandwidth}$
Bandwidth = 300kHz
300kHz에서 약 -3dB 떨어지는 것을 확인 할 수 있음.

- ∴ GBW = 3MHz 라는 것을 알 수 있고 100배 증폭기를 RC4558(TI) OP-Amp 하나로 구현 불가능
- ➔ Gain 10일 때 40kHz 조건에서 약 19.93dB ≈ 10배 증폭
 - ➔ RC4558(TI) OP-Amp 2개를 cascade 구조로 연결하여 100배 증폭기 구현

RC4558(TI) OP-Amp를 이용한 전압 100배 증폭기

Gain 10 : $R_i = 1k$, $R_f = 10k$ 인 OP-amp 2개를 cascade 연결 $10 \times 10 = 100$ 배 증폭



Single biasd OP-Amp로 6V를 기준전압으로 Peak-to-peak 20mV인 소신호를 5V~7V로 출력하는 100배 증폭 회로 설계

감사합니다